

PCA + R5 예측잔차 보조 경보 (G1): 적대적 심사 자체 검토

이 문서는 저자 측 AI 보조 단점 중심 자체 검토다. 실제 ICML 심사 결과, 외부 전문가 의견 또는 독립 검증이 아니다. 특정 Reject 판정이나 채택 확률을 부여하지 않는다. 검토일: 2026-10-05.

1. 검토 대상·범위·접근하지 못한 근거

- paper/paper_ko.pdf; 버전 publication-v1-final; SHA-256 3ffdd5fbd9d08dc88b2265b369f8ae4613845a9a10450f85d5e85564858f8d5f

- paper/paper_en_icml.pdf; 버전 publication-v1-final; SHA-256 258fded1f27336f9efce4c6ca91619cdabbaaf0257761b55f5f1ceb98be69e31

두 원고의 본문·부록·공유 표/그림, 원본 CSV 와 고정 분할, B0/R5 객체 manifest, G1 원 코드와 외부 입력 검사, 행별 예측·대조군·사건표, 18+6 후보 결과, 고정 검증과 두 사용 감사를 직접 대조했다. 논문이 하지 않은 SOTA·유의성·현장 배포·고장 15 건 주장은 비판의 전제로 만들지 않았다. 실제 신규 세션·고장 시작·운전 로그·완전한 과거 명령 이력·Git 기록·외부 라이선스는 확보되지 않았다. 의혹이 검사로 해소된 미래 참조·경보 소급·point adjustment·기존 경보 소실은 미해결 결함에 포함하지 않는다.

2. 가장 중요한 취약점

- **R01 재사용 자료만으로 선택 효과의 외부 재현성을 판단할 수 없음**: 선행 개발 최소 4 회, G1 계열 3 구성, 미사용 고유 관측 0 행이다. 동일 H 의 높은 점수는 새로운 자료에서 선택 효과가 유지되는지를 설명하지 않는다. S2 결과로 연속 확인을 제안한 직접 기록은 있지만 H 의 특정 FN 에 맞춘 규칙을 입증하는 직접 근거는 없다. 원고는 이 한계를 숨기지 않았으나 독립 검증 결손은 남는다. 산술 결과의 오류나 부정행위를 뜻하지 않는다.

- **R02 상태와 수집일 혼재 및 물리적 식별 정보 부재**: 정상과 이상은 서로 다른 날짜다. 이 차이가 부하·취득기·배선·운전 모드 등 무엇을 반영하는지는 자료로 분리할 수 없다. 센서 단위·장비 ID·고장 종류가 없어 다른 장비의 수치 입력 호환성도 검증되지 않는다. 본문이 고장 원인을 확정하지 않았다는 사실과 별개로 고장 효과에 대한 인과적 해석은 제한된다.

- **R03 행 미탐 감소가 새로운 사건 발견 또는 실제 조기예측으로 이어지지 않음**: 논문은 15 행을 15 고장이 라고 과장하지 않는다. 그러나 애플리케이션의 중요성을 실제 정비 의사결정으로 확장할 근거는 여전히 부족하다. 양쪽 13/13 관측 구간을 이미 발견했고 시작 시각은 왼쪽 절단되어 있다. 0.4→0.3 초가 어떤 조치의 성공을 바꾸는지, 놓친 13 행의 비용이 무엇인지는 판단할 수 없다.

- **R04 희소 정상 꼬리와 짧은 관측 분모로 장기 오경보 위험을 정량화할 수 없음**: 임계값은 유효 정상 점수의 거의 최대값에 의해 결정된다. 중첩 잔차의 의존성과 새로운 운영조건에 대한 꼬리 안정성을 검증하지 않았고, 하나의 FP 관측은 장기간 FPR 보장이 아니다. 387.2 초는 연속 정상 관측 사이 간격의 합이며 실제 가동 시간이 아니다. 원고가 보장하지 않는다고 적어도 운영상 부담의 크기는 미측정이다.

- **R05 선택 효과는 한 행에 의존하고 V 는 감소 효과를 추가 확인하지 못함**: S 의 이상 21 행은 두 관측 구간 (18 행과 3 행) 에 놓여 있고 개선은 S1 한 행이다. V 에 90 개 이상 행이 있어도 기준선 FN0 이라 감소 여부를 시험할 기회가 없다. 엄격 개선을 유지로 고친 것은 합리적 정책 구분이지만 미탐 감소 증거를 추가 생성하지 않는다. 기존 R5 S2 FP6→7 탈락은 그대로 남는다. 여러 상세 지표가 동일 건수에서 나오므로 증거량을 늘리지 않는다.

3. 쟁점별 상세 지적

R01. 재사용 자료만으로 선택 효과의 외부 재현성을 판단할 수 없음

분류: 연구 설계의 한계

심각도: 주요

논문 주장: 노출된 H 에서 FN28→13·FP1 유지라는 제한적 개선을 보고한다.

원고 위치: KO pp.1, 4, 6; EN pp.1, 3, 4, 13; KO §5.3, §8, 부록 E; EN §5, §7, Appendix E

근거: provenance/g1_experiment_usage_audit_20261004_225957/count_summary.json; conversation_direction_evidence.json; data_usage_audit_20261004_225053/row_usage_1edger.csv; configs/validation_protocol.json

영향과 이유: 선행 개발 최소 4 회, G1 계열 3 구성, 미사용 고유 관측 0 행이다. 동일 H 의 높은 점수는 새로운 자료에서 선택 효과가 유지되는지를 설명하지 않는다. S2 결과로 연속 확인을 제안한 직접 기록은 있지만 H 의 특정 FN 에 맞춘 규칙을 입증하는 직접 근거는 없다. 원고는 이 한계를 숨기지 않았으나 독립 검증 결손은 남는다. 산술 결과의 오류나 부정행위를 뜻하지 않는다.

확실성과 미확인: 사용 감사와 보존된 대화의 연구 관련 지시로 재사용은 확인됨. 모든 과거 사람이 본 결과 및 그 영향의 크기는 확인 불가. 실험 횟수로 과적합 발생·크기를 확정할 수 없음.

최소 해소 조건: 원고의 제한적 표현을 유지하고 고정 B0/G1 및 동일 예산으로 별도 수집 세션을 한 번 평가한다. 이전 기록의 새 분할은 대체물이 아니다. Cawley & Talbot(2010), 공식 JMLR 원문 Sections4-6; DOI 미확인.

해결 가능 범위: 새 자료 필요

상태: unresolved research limitation

R02. 상태와 수집일 혼재 및 물리적 식별 정보 부재

분류: 연구 설계의 한계

심각도: 주요

논문 주장: 진동·전류로 표시된 펌프 자료에 대한 사례 결과를 제시한다.

원고 위치: KO pp.1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14; EN pp.1, 2, 5, 10, 12, 13, 14; KO §3.1, §8; EN §3, §7

근거: results/frozen/data_audit.json raw_files; data/raw/press_data_normal.csv; data/raw/outlier_data.csv; data/analysis/inputs/frozen_rows.csv

영향과 이유: 정상과 이상은 서로 다른 날짜다. 이 차이가 부하·취득기·배선·운전 모드 등 무엇을 반영하는지는 자료로 분리할 수 없다. 센서 단위·장비 ID·고장 종류가 없어 다른 장비의 수치 입력 호환성도 검증되지 않는다. 본문이 고장 원인을 확정하지 않았다는 사실과 별개로 고장 효과에 대한 인과적 해석은 제한된다.

확실성과 미확인: 두 날짜 및 상태 열은 직접 확인. 실제 운전조건이 달랐는지는 미확인이고 가능성으로만 취급. 새 자료의 물리 단위 호환성은 선언만으로 입증되지 않음.

최소 해소 조건: 같은 날짜·동일 장비·겹치는 운전조건에서 정상과 이상을 포함하는 독립 기록 및 장비·단위·부하 메타데이터를 확보한다. 날짜를 임의 입력 변수로 추가하는 것으로 해결하지 않는다.

해결 가능 범위: 새 자료 필요

상태: unresolved research limitation

R03. 행 미탐 감소가 새로운 사건 발견 또는 실제 조기에측으로 이어지지 않음

분류: 연구 설계의 한계

심각도: 주요

논문 주장: 추가 15 행은 이미 탐지한 3 개 관측 구간의 범위 확대이며 새 전체 사건 0 개라고 적었다.

원고 위치: KO pp.5, 12; EN pp.4; KO §6.3, 부록 D/사건표; EN §6.3, Appendix D/events table

근거: results/frozen/events.csv H 13 records; added_H_detections.csv 15 records; event_summary.json; code/runtime/review.py:66

영향과 이유: 논문은 15 행을 15 고장이라고 과장하지 않는다. 그러나 애플리케이션의 중요성을 실제 정비 의사결정으로 확장할 근거는 여전히 부족하다. 양쪽 13/13 관측 구간을 이미 발견했고 시작 시각은 왼쪽 절단되어 있다. 0.4→0.3 초가 어떤 조치의 성공을 바꾸는지, 놓친 13 행의 비용이 무엇인지는 판단할 수 없다.

확실성과 미확인: 동일 원행과 구간표로 새 사건 0 개·추가 범위 3 구간 확인. 물리 고장 독립성·시작·정비 의사결정 비용은 미확인. point adjustment 가 적용됐다는 근거는 없으므로 결함으로 주장하지 않음.

최소 해소 조건: 현장 조치와 연결되는 사건 ID·실제 전환·고장 시작·정비 시각을 수집하고 지연/조치 결과를 사전에 정의한다. Tatbul et al.(2018) 의 구간 평가 관점은 참고이나 독립 고장 메타데이터를 대신하지 못한다.

해결 가능 범위: 새 자료 필요

상태: unresolved research limitation

R04. 희소 정상 꼬리와 짧은 관측 분모로 장기 오경보 위험을 정량화할 수 없음

분류: 검증 부족

심각도: 주요

논문 주장: 정상 C 1889 개 점수의 99.9 백분위수와 H FP1 유지, 관측시간 387.2 초를 제시한다.

원고 위치: KO pp.1, 3, 5; EN pp.3, 5; KO §4.2, §6.3; EN §4.2, §6.3

근거: results/frozen/calibration_audit.json rank1887/ties1/exceedances1; normal_exposure.csv H rows; code/runtime/review.py:61

영향과 이유: 임계값은 유효 정상 점수의 거의 최대값에 의해 결정된다. 중첩 잔차의 의존성과 새로운 운영 조건에 대한 꼬리 안정성을 검증하지 않았고, 하나의 FP 관측은 장기간 FPR 보장이 아니다. 387.2 초는 연속 정상 관측 사이 간격의 합이며 실제 가동시간이 아니다. 원고가 보장하지 않는다고 적어도 운영상 부담의 크기는 미측정이다.

확실성과 미확인: 분위수·동점·표본 수·관측시간은 산출물로 확인. 꼬리 분포 이동과 향후 FP 수는 미확인. p^2 주장은 원고에 없으며 그런 오류로 비판하지 않음.

최소 해소 조건: 고정 임계값을 유지한 충분히 긴 별도 정상 운전 기록과 실제 노출시간을 확보한다. 사건 독립성 없는 단순 행 bootstrap 대신 적절한 세션 단위를 계획한다.

해결 가능 범위: 새 자료 필요

상태: unresolved research limitation

R05. 선택 효과는 한 행에 의존하고 V 는 감소 효과를 추가 확인하지 못함

분류: 연구 설계의 한계

심각도: 주요

논문 주장: S FN3→2, S2 유지, V FN0·FP0 유지 및 감소 not_assessable 를 보고한다.

원고 위치: KO pp.3, 4; EN pp.4; KO §5.1, §6.1, Table2; EN §5, §6.1, Table2

근거: results/frozen/metrics.csv S1/S2/S/V B0,G1; results/frozen/mandatory_conditions.csv; code/runtime/v2.py:6; provenance/history/pca_followup_v2_20261004_214810/policy_comparison.csv

영향과 이유: S 의 이상 21 행은 두 관측 구간 (18 행과 3 행) 에 놓여 있고 개선은 S1 한 행이다. V 에 90 개 이상 행이 있어도 기준선 FN0 이라 감소 여부를 시험할 기회가 없다. 엄격 개선을 유지로 고친 것은 합리적

정책 구분이지만 미탐 감소 증거를 추가 생성하지 않는다. 기존 R5 S2 FP6→7 탈락은 그대로 남는다. 여러 상세 지표가 동일 건수에서 나오므로 증거량을 늘리지 않는다.

확실성과 미확인: S/V 혼동행렬·비교 연산자는 확인. FN0→0 유지 통과를 오류라고 지적하지 않음. 표본 의존성 때문에 현재 효과의 통계적 유의성은 미실시이며 이 문서도 추정하지 않음.

최소 해소 조건: B0 가 실제로 놓칠 수 있는 다양한 독립 사건을 포함한 자료에서 고정된 유지·개선 기준을 적용한다. 현재 V 의 의미를 유지로 한정된 문장은 바꾸지 않는다.

해결 가능 범위: 새 자료 필요

상태: unresolved research limitation

R06. 국소 결합의 문헌상 차별성과 연구 중요성을 입증하는 범위가 좁음

분류: 심사 관점의 판단

심각도: 주요

논문 주장: 기여를 고정 운영 명세·동일 행 대조·감사 가능한 사례로 한정한다.

원고 위치: KO pp.1, 6; EN pp.1, 5; KO §1, §2, §8; EN §1, §2, §7

근거: paper/references.bib; provenance/reference_audit.csv; results/paper_metrics.csv controls; code/runtime/v2.py:22

영향과 이유: PCA 잔차, ridge 예측잔차, OR 및 연속 확인은 기존 구성요소다. 본문은 집합 포함을 새로운 이론으로 포장하지 않았으나, 왜 이 결합이 다른 문제에서도 유용한 통찰인지 보여주는 증거는 제한된다. B0·같은 threshold 의 G0·old threshold G1 대조는 국소 손익을 설명하지만 폭넓은 방법 기여나 현대 검출기 우월성을 판단하는 실험은 아니다. 간단함 자체가 무가치함을 뜻하지는 않는다.

확실성과 미확인: 검토한 문헌 범위에서 신규성 입증이 충분하지 않다는 판단이며 동일 조합이 이미 출판됐다고 확정하는 주장은 아님. ICML ReviewerInstructions 의 Soundness/Significance/Originality 구분을 참고함.

최소 해소 조건: 주장의 범위를 사례 연구에 유지한다. 기여를 확장하려면 임의 알고리즘 수 늘리기보다 다른 운전조건에서 확인 조건이 필요한 실패 메커니즘과 고정 대조의 반복 효과를 제시해야 한다.

해결 가능 범위: 기존 자료로 서술 정리는 가능; 기여 확장은 새 자료 필요

상태: unresolved research limitation

R07. 관측 공백 대응 세션과 정상 완전 입력 계약을 실제 스트림 운영으로 확대할 근거 부족

분류: 가능성만 있는 위험

심각도: 주요

논문 주장: B0 는 공백을 넘고 R5/G1 은 0.5 초에서 초기화하며, 후속 wrapper 가 결측을 거부한다.

원고 위치: KO pp.2, 3, 5, 8, 14; EN pp.3, 8; KO §4.3, §7, 부록 A; EN §4.3, §6.4, Appendix A

근거: code/runtime/v2.py:43; code/runtime/evaluate_new_data.py:8; results/frozen/missing_input_contract.json; verification/new_validation_report.json

영향과 이유: 과거 온라인/batch 일치는 동일한 관측 정책의 구현 일치이지 물리 세션 기준의 적합성 입증은 아니다. 실제 끊김·지연·세션 재시작·센서 결측이 발생하면 엄격 입력 거부 후 상태를 어떻게 복구할지에 대한 현장 계약은 미정이다. 원 helper 의 NaN 비경보 동작은 보존된 저수준 함수를 직접 호출할 때의 위험이고, 패키지의 검증된 입력 경로는 이를 거부한다. 완전한 기존 데이터의 수치 개선을 무효화하는 결함으로 확대하지 않는다.

확실성과 미확인: NaN helper 동작은 기존 검사로 확인, wrapper 의 거부와 완전자료 무영향은 확인. 현장

환경의 구간 경계·하드웨어 지연·장애 복구 성능은 미실시. 미래 참조/행 소급/원 B0 탐지 소실은 기존 검증으로 해소된 의혹이므로 미해결 결함에 넣지 않음.

최소 해소 조건: 실제 세션·시간동기·결측 복구·경보 전달에 대한 운영 계약을 작성하고 별도 장비 스트림에서 확인한다. 지금 모델·임계값을 바꾸거나 결측 행을 정상으로 채우지 않는다.

해결 가능 범위: 새 자료와 운영 환경 필요

상태: bounded risk; no current-data error established

R08. 보존된 재현성과 완전한 과거 실행 계보는 같은 증거가 아님

분류: 검증 부족

심각도: 경미

논문 주장: 코드·모델·원행 해시와 로컬 시간 기록으로 재현 및 회차 내 순서를 제시한다.

원고 위치: KO pp.4, 13; EN pp.2, 3, 4, 13; KO §5.3, 부록 E; EN §5, Appendix E

근거: provenance/g1_experiment_usage_audit_20261004_225957/count_summary.json; session_scope.json; source_inventory.csv; MISSING_ITEMS.md; verification/fixed_training/training_reproduction.json

영향과 이유: 동일 해시는 동일 파일임을 보이지만 과거 최초 생성 시각·전체 실행 횟수·사람이 어떤 결과를 읽었는지를 증명하지 않는다. 덮어쓴 로그와 미복구 인라인 실행이 있어 모든 선택 경로를 완전히 감사할 수 없다. 새 고정 재학습으로 현재 수치가 재현되도 해당 역사적 결손이 복원되지는 않는다. 원고는 106 fit 절차와 454 검사 발생을 후보·독립 표본으로 합산하지 않았다.

확실성과 미확인: 미확인 이력은 감사가 명시. 현재 필수 실행 파일 부재나 숨은 외부 경로 의존을 확인했다는 뜻이 아니다. 새 해제 검사 결과와 과거 불완전 계보를 분리함.

최소 해소 조건: 향후 실행에서는 추가 전용 로그·불변 artifact registry·전체 명령 이력을 남긴다. 현재 잃어버린 기록은 원 자료 없이 복구 불가로 유지하고 총횟수를 확정값으로 바꾸지 않는다.

해결 가능 범위: 현 단계 판단 불가: 누락 과거 기록 필요

상태: unresolved research limitation

R09. 배포·학술 공개를 위한 데이터 권리와 저자 사실이 아직 확정되지 않음

분류: 검증 부족

심각도: 경미

논문 주장: 익명 연구 초안과 사용자 보관용 패키지이며 공개 이용권한은 미확인이라고 명시한다.

원고 위치: KO pp.1, 6, 13, 14; EN pp.7, 13; KO 영향과 연구 상태·부록 F; EN Impact Statement·Appendix E

근거: DATA_LICENSE_NOTES.md; MISSING_ITEMS.md; provenance/template_source.json; paper/paper_en_icml.tex

영향과 이유: 원고 PDF와 사용자 보관 패키지가 완성됐다는 사실만으로 공개 배포 또는 익명 심사 보충자료의 적합성이 확보되지 않는다. 출처 경로와 역사 코드가 익명성을 해칠 수 있고 라이선스 제거로 이를 해결할 수 없다. 저자·지원·이해상충을 확정하지 않아 실제 제출 준비는 미완료다. 이 문제는 현재 혼동행렬의 정확성과 별개다.

확실성과 미확인: 공개 권한이 없다고 확정하는 것이 아니라 근거 문서 미확보다. 익명 style의 placeholder는 실제 소속/교신 사실이 아님. 실제 제출·채택 이력이 있다는 주장도 없음.

최소 해소 조건: 데이터 제공자의 이용조건과 필요한 승인, 사람 저자·지원·이해상충 사실을 확인하고 별

도 공개용 익명 패키지를 검토한다. 보관 ZIP 을 자동 제출하거나 제 3 자에게 전송하지 않는다.

해결 가능 범위: 현 단계 판단 불가: 권리·저자 확인 필요

상태: unresolved research limitation

4. ICML 연구 평가 관점에서의 부족한 점

기술적 타당성 (Soundness): 동일행 산술이 맞는 것과 일반화 실험의 설계가 충분한 것은 별개다. 재사용·날짜 혼재·소수 관측 구간 때문에 외부 성능의 근거가 제한된다. 현재 범위 밖의 통계적 확증을 주장할 수 없다.

서술 (Presentation): 실험 이력과 원래 분할/후속 보고 블록의 구별이 복잡하다. 핵심 한계는 본문에 있지만 독자는 부록과 계보 표를 함께 읽어야 역할 중첩을 완전히 파악할 수 있다. 전체 보관 자료의 양은 본문 설명을 대체하지 못한다.

중요성 (Significance): 추가 사건 0 개·한 구간 첫 기록 기준 0.1 초 변화가 실제 유지보수 성과에 주는 영향이 측정되지 않았다. 행 기반 F2 상승만으로 산업적 효용 규모를 정할 수 없다.

독창성 (Originality): 알려진 구성요소를 결합한 제한적 사례와 감사를 넘어서는 방법적 통찰의 일반성은 현재 자료로 입증하기 어렵다. 단순한 방법이라서 거절해야 한다는 결론은 아니지만 기여의 폭을 정당화하는 근거는 부족하다.

5. 저자가 답해야 할 핵심 질문

1. 개발에 사용하지 않은 실제 수집 세션에서도 고정 G1 의 FN·FP·F1/F2 제약이 유지되는가? 답은 R01/R05 의 외부 타당성 판단을 바꿀 수 있다.
2. 정상과 이상을 동일 날짜·운전조건에서 비교할 수 있는가? 답은 R02 의 고장/조건 혼재 문제를 줄일 수 있다.
3. 추가된 15 행 또는 0.1 초의 변화가 어떤 조치의 가능 여부를 바꾸는가? 실제 사건·정비 결과는 R03 의 중요성 판단을 바꿀 수 있다.
4. 정상 운전의 실제 노출시간과 경보 허용 비용은 무엇인가? 답은 R04 의 꼬리/예산 적합성과 장기 운영 해석을 바꿀 수 있다.
5. 저수준 원 helper 대신 검사된 경로를 사용하는 실제 스트림에서 세션·결측·시계 동기 계약은 무엇인가? 답은 R07 의 운영 적합성 판단을 바꿀 수 있다.

6. 미해결 문제와 필요한 최소 증거

기존 자료로 가능한 일: 제한적 주장, 역할 중첩, threshold/confirmation 의 손익, 원 helper 와 입력 wrapper 구별을 계속 명확히 기록할 수 있다. 이 패키지에서의 표 재생성·모델 재현은 그러한 계산 검토이지 새 성능 증거가 아니다.

새 자료가 필요한 일: 독립 성능, 날짜/조건 혼재 해소, 물리 사건·고장 시작·장기 정상 노출시간, 실제 세션/장애 복구 검증이다.

현 단계 판단 불가: 누락된 모든 과거 실행 및 사람의 열람 영향, 데이터 공개 권리, 저자·지원·이해상충 사실이다. 알 수 없는 이력을 미사용·없음으로 바꾸지 않는다.

7. 검토 중 수정과 남은 상태

원고 초안의 미확인 R5 학습 예제 수 11292 를 실제 재구성 11296 으로 수정했다. 수식의 행/열 방향 표기, 한글 엔진, 익명 초안 notice, 표시되지 않던 지시함수 글리프, 잘린 도식 테두리와 역할 그림 숫자 간격을 조판 단계에서 수정했다. 모델·임계값·분할·라벨·예측은 바꾸지 않았다. 이런 서술·조판 문제는 최종본에서 해결된 항목이며 위 연구 한계와 별도다. review_manifest 는 최종 원고 해시를 가리킨다.

검증한 문헌 및 공식 평가 관점

- Cawley & Talbot (2010), JMLR11:2079–2107. DOI 공식 페이지 미확인. <https://jmlr.org/papers/volume11/cawley10a/cawley10a.pdf>

- Tatbul et al. (2018), NeurIPS31. 공식 출판 DOI 미확인. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2018/hash/8f468c873a32bb0619eaeb2050ba45d1-Abstract.html> ; arXiv DOI10.48550/arXiv.1803.03639 는 사전 원고 식별자다.

- ICML2026 ReviewerInstructions: <https://icml.cc/Conferences/2026/ReviewerInstructions> . 네 평가 관점만 참고했으며 공식 종합 심사 양식을 작성했다는 뜻이 아니다.